NFS和SMB檔案及目錄命名相依性

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/nfs-smb-file-directory-naming-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NFS和SMB檔案及目錄命名相依性 1
NFS與SMB檔案與目錄命名相依性總覽 1
檔案或目錄名稱可以使用的字元 1
多重傳輸協定環境中檔案和目錄名稱的區分大小寫 1
如何使用此功能建立檔案和目錄名稱ONTAP 2
如何處理多位元組檔案、目錄和qtree名稱ONTAP 2
設定磁碟區上SMB檔案名稱轉譯的字元對應 3
用於管理SMB檔案名稱轉譯之字元對應的命令 5

NFS和SMB檔案及目錄命名相依性

NFS與SMB檔案與目錄命名相依性總覽

檔案和目錄命名慣例取決於網路用戶端的作業系統和檔案共用傳輸協定、以及ONTAP 在叢集和用戶端上的語言設定。

作業系統和檔案共用傳輸協定決定下列事項：

- 檔案名稱可使用的字元
- 檔案名稱的大小寫敏感度

根據發行版的資訊、支援檔案、目錄和qtree名稱中的多位元組字元。ONTAP ONTAP

檔案或目錄名稱可以使用的字元

如果您從具有不同作業系統的用戶端存取檔案或目錄、則應使用兩個作業系統中有效的字元。

例如、如果您使用UNIX建立檔案或目錄、請勿在名稱中使用分號（：）、因為在MS－DOS檔案或目錄名稱中不允許使用分號。由於有效字元的限制因作業系統而異、請參閱用戶端作業系統的說明文件、以取得有關禁止字元的詳細資訊。

多重傳輸協定環境中檔案和目錄名稱的區分大小寫

檔案和目錄名稱對NFS用戶端區分大小寫、對SMB用戶端則不區分大小寫、但大小寫保留。您必須瞭解多重傳輸協定環境的影響、以及在建立SMB共用區時指定路徑以及存取共用區內資料時、可能需要採取的行動。

如果SMB用戶端建立名為「testdir」的目錄、SMB和NFS用戶端都會將檔案名稱顯示為「testdir」。但是、如果SMB使用者稍後嘗試建立一個名為「TESTDIR」的目錄、則不允許使用該名稱、因為SMB用戶端目前存在該名稱。如果NFS使用者稍後建立名為「TESTDIR」的目錄、NFS和SMB用戶端會以不同的方式顯示目錄名稱、如下所示：

- 在NFS用戶端上、您會看到兩個建立的目錄名稱、例如「testdir」和「TESTDIR」、因為目錄名稱區分大小寫。
- SMB用戶端使用8.3名稱來區分這兩個目錄。一個目錄有基礎檔案名稱。其他目錄會指派8.3檔名。
  - 在SMB用戶端上、您會看到「testdir」和「TESTDI~1」。
  - 支援以建立「TESTDI~1」目錄名稱來區分這兩個目錄。ONTAP

    在這種情況下、您必須在建立或修改儲存虛擬機器（SVM）上的共用區時、使用8.3名稱來指定共用路徑。

同樣地、對於檔案而言、如果SMB用戶端建立了「test.txt」、則SMB和NFS用戶端都會將檔案名稱顯示為「text.txt」。但是、如果SMB使用者稍後嘗試建立「Test. TXT」、則不允許使用該名稱、因為SMB用戶端目前存在該名稱。如果NFS使用者稍後建立名為「Test.txt」的檔案、NFS和SMB用戶端會以不同的方式顯示檔案

名稱、如下所示：

- 在NFS用戶端上、您會看到兩個檔案名稱都是建立時的「test.txt」和「Test.txt」、因為檔案名稱區分大小寫。
- SMB用戶端使用8.3名稱來區分這兩個檔案。一個檔案有基礎檔案名稱。其他檔案會指派8.3檔名。
  - 在SMB用戶端上、您會看到「test.txt」和「test~1.TXT」。
  - 支援以建立「test~1.TXT」檔案名稱來區分這兩個檔案。ONTAP

> 如果您已使用vserver CIFS字元對應命令啟用或修改字元對應、則通常不區分大小寫的Windows查詢會變成區分大小寫。

如何使用此功能建立檔案和目錄名稱ONTAP

在任何可從SMB用戶端存取的目錄中、利用此程式建立並維護兩個檔案或目錄名稱：原始的長名稱和8.3格式的名稱。ONTAP

若檔案或目錄名稱超過八個字元名稱或三個字元副檔名限制（檔案）、ONTAP 則會產生8.3格式的名稱、如下所示：

- 如果名稱超過六個字元、則會將原始檔案或目錄名稱刪減為六個字元。
- 它會在檔案或目錄名稱中附加一個或多個數字（從一到五）、這些名稱在被截短後不再是唯一的。

  如果因為有五個以上的相似名稱而導致號碼不足、就會建立一個與原始名稱無關的唯一名稱。

- 如果是檔案、則會將副檔名縮短為三個字元。

例如、如果NFS用戶端建立名為「species.html」的檔案、ONTAP 則由效能分析所建立的8.3格式檔案名稱就是「specif~1.html」。如果此名稱已經存在、ONTAP 則在檔案名稱結尾處使用不同的編號。例如、如果NFS用戶端接著建立另一個名為「規格_new.html」的檔案、則8.3格式的「規格_new.html」為「規格~2.html」。

如何處理多位元組檔案、目錄和qtree名稱ONTAP

從支援4位元組的UTF-8編碼名稱開始、即可建立及顯示包含基本多語言平面（BMP）以外之統一碼輔助字元的檔案、目錄和樹狀名稱。ONTAP在早期版本中、這些補充字元無法在多重傳輸協定環境中正確顯示。

為了支援4位元組的utf-8編碼名稱、新的_utf8mb4_語言代碼可用於「vserver」和「volume」命令系列。

- 您必須以下列其中一種方式建立新的Volume：
- 明確設定Volume「-language」選項：「volume create -language utf8mb4｛…｝」
- 從使用以下選項建立或修改的SVM繼承Volume '-language'選項：「vserver [creation| modify]-Language utf8mb4｛…｝'volume create｛…｝」
- 您無法修改用於utf8mb4支援的現有磁碟區；您必須建立新的utf8mb4就緒磁碟區、然後使用用戶端型複製工具來移轉資料。

  您可以更新SVM以取得utf8mb4支援、但現有磁碟區仍保留其原始語言代碼。

> 目前不支援使用4位元組utf-8字元的LUN名稱。

- 在Windows檔案系統應用程式中、通常會使用16位元的統一碼轉換格式（UTF-16）來表示統一碼字元資料、在使用8位元的統一碼轉換格式（UTF-8）的NFS檔案系統中則代表統一碼字元資料。

  在發行版不含更新版本的版本中、Windows用戶端所建立的名稱（包括UTF-16輔助字元）會正確顯示給其他Windows用戶端、但不會正確轉譯為適用於NFS用戶端的UTF-8。ONTAP同樣地、已建立NFS用戶端的名稱若含有UTF-8補充字元、則無法正確轉譯為適用於Windows用戶端的UTF-16。

- 當您在執行ONTAP 包含有效或無效補充字元的系統上建立檔案名稱時ONTAP 、不接受檔案名稱、並傳回無效的檔案名稱錯誤。

  若要避免此問題、請在檔案名稱中僅使用BMP字元、避免使用補充字元、或升級ONTAP 至版本號（或更新版本）。

從ONTAP 功能表9開始、qtree名稱中允許使用統一碼字元。

- 您可以使用「volume qtree」命令系列或「System Manager」來設定或修改qtree名稱。
- qtree名稱可以包含多位元組的統一碼格式字元、例如日文和中文字元。
- 在版本不含支援的版本中、僅支援使用BMP字元（也就是可以以3個位元組表示的字元）ONTAP 。

> 在發行版之前的版本中、qtree父磁碟區的交會路徑可以包含qtree和含有統一碼字元的目錄名稱。ONTAP當父Volume具有utf-8語言設定時、「volume show」命令會正確顯示這些名稱。不過、如果父Volume語言不是UTF-8語言設定之一、則會使用數值NFS替代名稱來顯示交會路徑的某些部分。

- 在9.5及更新版本中、如果qtree位於啟用utf8mb4的Volume中、則qtree名稱中支援4位元組字元。

設定磁碟區上SMB檔案名稱轉譯的字元對應

NFS用戶端可以建立檔案名稱、其中包含對SMB用戶端和某些Windows應用程式無效的字元。您可以設定磁碟區上檔案名稱轉譯的字元對應、讓SMB用戶端能夠存取NFS名稱、否則將無效。

當SMB用戶端存取NFS用戶端所建立的檔案時、ONTAP 即可查看檔案名稱。如果名稱不是有效的SMB檔案名稱（例如、如果名稱有內嵌的結腸「」字元）、ONTAP 則無法返回每個檔案所保留的8.3檔名。不過、這會對將重要資訊編碼成長檔名的應用程式造成問題。

因此、如果您要在不同作業系統上的用戶端之間共用檔案、則應該在兩個作業系統中都有效的檔案名稱中使用字元。

不過、如果您有NFS用戶端建立的檔案名稱包含SMB用戶端無效檔案名稱的字元、您可以定義將無效NFS字元轉換成SMB和某些Windows應用程式所接受的統一碼字元的對應。例如、此功能支援CATIA MCAD和Mathatica應用程式、以及其他有此需求的應用程式。

您可以依Volume設定字元對應。

在磁碟區上設定字元對應時、必須謹記下列事項：

- 字元對應不會套用至交叉點。

  您必須明確設定每個交會Volume的字元對應。

- 您必須確定用於表示無效或非法字元的unicode字元是通常不會出現在檔案名稱中的字元、否則會產生不必要的對應。

  例如、如果您嘗試將一個分號（：）對應至連字號（-）、但檔案名稱中正確使用連字號（-）、則嘗試存取名為「a-b」的檔案的Windows用戶端會將其要求對應至NFS名稱「a:b」（而非所需結果）。

- 套用字元對應之後、如果對應仍包含無效的Windows字元、ONTAP 則將還原為Windows 8.3檔名。
- 在FPolicy通知、NAS稽核記錄和安全追蹤訊息中、會顯示對應的檔案名稱。
- 建立DP類型的SnapMirror關係時、來源磁碟區的字元對應不會複寫到目的地DP磁碟區。
- 區分大小寫：由於對應的Windows名稱會變成NFS名稱、因此名稱的查詢會遵循NFS語義。這包括NFS查詢區分大小寫。這表示存取對應共用的應用程式不得仰賴Windows不區分大小寫的行為。但是8.3名稱是可用的、而且不區分大小寫。
- 部分或無效對應：在將名稱對應至執行目錄列舉（「dir」）的用戶端之後、會檢查所產生的UNICODE名稱是否為Windows有效性。如果該名稱中仍有無效字元、或Windows的名稱無效（例如結尾為「.」或空白）、則會傳回8.3名稱而非無效名稱。

步驟

1. 設定字元對應：+

「Vserver CIFS字元對應可建立-vserver *vserver_name*-volume *volume*名稱-mapping *mapping _text*、…」

對應包含以「」分隔的來源目標字元配對清單。這些字元是以十六進位數字輸入的統一碼字元。例如：3c：E03C。+

每個以分號分隔的「maping_text」配對的第一個值、是您要轉譯的NFS字元的十六進位值、第二個值是SMB使用的unicode值。對應配對必須是唯一的（一對一對應應該存在）。

- 來源對應+

下表顯示來源對應的允許UNICODE字元集：

+

統一碼字元	列印字元	說明
01-0x19	不適用	非列印控制字元
0x5C		反斜槓
x3A.	：	結腸
0X2A	*	星號
x3F	？	問號

統一碼字元	列印字元	說明
x22	"	引號
x3C	<	小於
x3E	>	大於
x7C		
垂直線	0xB1	±

- 目標對應

  您可以在下列範圍內指定「Private Use Area」（私有使用區域）中的目標字元：u+E0000…U+F8FF。

下列命令會在儲存虛擬機器（SVM）VS1上、針對名為「dATA」的磁碟區建立字元對應：

```
cluster1::> vserver cifs character-mapping create -volume data -mapping
3c:e17c,3e:f17d,2a:f745
cluster1::> vserver cifs character-mapping show

Vserver         Volume Name  Character Mapping
--------------  -----------  -----------------------------------------
vs1             data         3c:e17c, 3e:f17d, 2a:f745
```

在NAS命名空間中建立及管理資料磁碟區

用於管理SMB檔案名稱轉譯之字元對應的命令

您可以建立、修改、顯示有關資訊、或刪除FlexVol 在支援使用於支援SMB檔案名稱轉譯的檔案字元對應、來管理字元對應。

如果您想要...	使用此命令...
建立新的檔案字元對應	「vserver CIFS字元對應建立」
顯示檔案字元對應的相關資訊	「Vserver CIFS字元對應顯示」
修改現有的檔案字元對應	「Vserver CIFS字元對應修改」
刪除檔案字元對應	「Vserver CIFS字元對應刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

設定磁碟區上SMB檔案名稱轉譯的字元對應

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.